

تكاليف النظري

حلا محمد عاطف

اسالة النظري تكليف 1

Singly Linked List

Uses ♦

- تنفيذ Stack و Queue
- إدارة الذاكرة الديناميكية
- عندما نحتاج المرور في اتجاه واحد فقط

Pros ♦

- تستهلك ذاكرة أقل
- سهولة التنفيذ
- إدخال وحذف سريع مقارنة بالمصفوفات

Cons ♦

- لا يمكن الرجوع للخلف
- البحث أبطأ ($O(n)$)
- حذف عنصر يتطلب معرفة العنصر السابق

Circular Linked List

Uses ♦

- أنظمة الجدولة (CPU Scheduling)
- تنفيذ Round Robin Algorithm
- التطبيقات التي تحتاج دوران مستمر

Pros ♦

- لا يوجد NULL في النهاية
- يمكن الوصول لأي عنصر من أي نقطة
- مناسبة للتكرار المستمر

Cons ♦

- أصعب في التنفيذ من Singly
- قد تؤدي إلى حلقات لا نهائية
- صعوبة في تتبع نهاية القائمة

Doubly Linked List

Uses ♦

- المتصفحات (Back & Forward)
- تنفيذ Deque
- تطبيقات Undo / Redo

Pros ♦

- التنقل في الاتجاهين
- الحذف أسهل وأسرع
- مرونة عالية في العمليات

Cons ♦

- تستهلك ذاكرة أكبر
- أكثر تعقيداً في التنفيذ
- تحديث المؤشرين يزيد الكلفة

اسالة النظري

تكليف 2

◆ الفرق بين Adjacency Matrix و Adjacency List

Adjacency Matrix	Adjacency List	المقارنة
مصفوفة ثنائية	قائمة جيران لكل رأس	طريقة التخزين
أكثر	أقل (مناسبة للحرافات الكبيرة)	الذاكرة
أسرع $O(1)$	أبطأ	فحص وجود حافة
صعبة	سهلة	إضافة رأس
Dense Graph	Sparse Graph	مناسبة لـ



Thank You